



Universidad de Santiago de Chile
Facultad de Ciencia
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Lambda Analytics, asesorías estadísticas profesionales.

Caracterización, estudio y comparación estadística espacio-temporal de la actividad sísmica entre Chile y Japón (2000-2025).

Semestre de otoño 2026

Byron A. Cornejo
Asesoría I

Luis F. Figueroa & Francisco J. Plaza
Ingeniería Estadística

Índice

1	Resumen ejecutivo	2
2	Introducción	2
3	Dashboard Interactivo	3
4	Obtención, depuramiento y tratamiento del dataset	3
4.1	Obtención del dataset	3
4.1.1	Fuente	3
4.2	Depuración del dataset	3
4.3	Notas respecto a las magnitudes del dataset	4
4.4	Tratamiento del dataset	4
4.5	Resumen de limitaciones y decisiones metodológicas adoptadas para el tratamiento de la base de datos.	5
5	Procesamiento preliminar estadístico	5
5.1	Análisis geosísmico por zona de estudio	6
5.2	Resumen y estadísticas descriptivas primarias	6
5.2.1	Estadísticas descriptivas primarias de la base de datos	6
5.2.2	Análisis preliminar temporal	8
5.2.3	Análisis de proporción de variables	8
5.2.4	Comportamiento sísmico por zona y descripción cuantil	9
5.2.5	Análisis de asociación	12
5.3	Análisis preliminar distribucional	13
5.4	Análisis preliminar a través de series temporales mensuales	15
5.5	Análisis preliminar por sistema de subducción	16
6	Resultados preliminares y Propuesta de análisis	19
7	Anexo	23
7.1	Anexo contextual	23
7.1.1	Contexto chileno continental	23
7.1.2	Contexto Japonés	23
7.1.3	Cinturon de fuego	23
7.2	Anexo Dataset	24
7.2.1	Glosario del Dataset	24
7.2.2	Paso a paso depuración del Dataset	24
7.2.3	Magnitudes expuestas en el dataset	25
7.2.4	Conversión de escalas de magnitud sísmica a Magnitud de Momento (Mw)	26
7.3	Declaración de uso de Inteligencia Artificial	26
7.4	Transparencia de código y aseguramiento de reproducibilidad	27

1. Resumen ejecutivo

La presente asesoría tiene por objetivo caracterizar y comparar estadísticamente la actividad sísmica observada en Chile continental y Japón durante el período 2000–2025, utilizando información proveniente del catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS). Ambas regiones fueron seleccionadas por corresponder a márgenes de subducción altamente activos dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, constituyendo un escenario de interés para el estudio comparativo de la sismicidad.

Para el desarrollo de este preinforme se realizó la descarga, depuración y tratamiento de los registros sísmicos correspondientes a ambas zonas de estudio. Como parte del procesamiento de los datos, se implementó un procedimiento de homogeneización de magnitudes hacia la escala de magnitud de momento (M_w), se clasificaron los eventos según profundidad y categoría de magnitud, y se documentaron las principales limitaciones metodológicas asociadas a la comparabilidad de los catálogos sísmicos.

El análisis exploratorio permitió identificar diferencias preliminares en los patrones de profundidad de los eventos sísmicos entre ambas regiones. En particular, Japón presenta una proporción importante de sismos profundos y una mayor dispersión en las profundidades registradas, mientras que la actividad sísmica chilena se concentra principalmente en eventos poco profundos e intermedios. Por el contrario, las distribuciones de magnitud de momento presentan un comportamiento descriptivamente similar entre ambas zonas, observándose valores comparables en sus principales medidas resumen y distribuciones empíricas.

Adicionalmente, el análisis temporal evidencia una mayor frecuencia de ocurrencia de eventos sísmicos en Japón, especialmente durante períodos asociados a grandes terremotos y sus secuencias de réplicas. Asimismo, el estudio preliminar de los tiempos entre eventos y de las frecuencias mensuales sugiere la existencia de diferencias en los patrones de recurrencia y concentración temporal de la actividad sísmica.

Por otra parte, el análisis desagregado por sistema de subducción permitió observar que la diferencia en profundidad observada a nivel regional no se distribuye homogéneamente entre las fosas que componen el margen japonés, sino que se concentra principalmente en Bonin Trench y Nankai Trough, mientras que Japan Trench concentraría buena parte de la diferencia en el número total de eventos sísmicos entre ambas regiones.

A partir de estos resultados, se concluye que la profundidad de los eventos emerge como la principal variable diferenciadora entre ambas regiones, mientras que las magnitudes sísmicas presentan un comportamiento relativamente homogéneo. En consecuencia, para las siguientes etapas de la asesoría se propone profundizar el análisis mediante técnicas de declustering para el tratamiento de la dependencia temporal, contrastes distribucionales para magnitud y profundidad, análisis de recurrencia temporal y la aplicación del modelo de Gutenberg–Richter para comparar la actividad sísmica y la ocurrencia de eventos de gran magnitud entre Chile y Japón.

2. Introducción

Como se expuso anteriormente, Chile y Japón se emplazan en contextos geotectónicos caracterizados por una intensa actividad de subducción, formando parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico. Estas condiciones geológicas, junto con el hecho de que ambas regiones se encuentran entre las zonas de mayor actividad sísmica a nivel mundial, motivan el desarrollo de una comparación estadística de sus patrones de actividad sísmica, con el propósito de identificar similitudes, diferencias y posibles características distintivas en su comportamiento.

Considerando el periodo de estudio comprendido entre los años 2000 y 2025, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Existen diferencias estadísticamente relevantes en la actividad sísmica entre Chile continental y Japón?. Esta interrogante general da origen a una serie de preguntas específicas, tales como: ¿existen diferencias en los tiempos de ocurrencia de los eventos sísmicos entre ambas regiones?, ¿las magnitudes sísmicas presentan comportamientos distintos?, o ¿la profundidad de los hipocentros difiere entre Chile y Japón?.

Estas interrogantes permiten establecer como objetivo general de la presente asesoría realizar un diagnóstico estadístico de la actividad sísmica registrada en Chile continental y Japón durante el periodo 2000–2025, mediante la aplicación de diversas herramientas estadísticas, con el propósito de identificar semejanzas y diferencias en el comportamiento sísmico de ambas regiones.

En esta etapa preliminar, el estudio se centrará en la exploración descriptiva de los datos sísmicos, con el fin de identificar patrones y evidencias iniciales de similitudes o diferencias que puedan ser posteriormente evaluadas mediante metodologías estadísticas inferenciales.

Definido el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Describir las características del conjunto de datos, incluyendo su obtención, depuración, tratamiento y las decisiones metodológicas adoptadas para garantizar la comparabilidad entre ambas regiones.
- Caracterizar la actividad sísmica de Chile y Japón mediante indicadores descriptivos, representaciones cartográficas y análisis exploratorios de las variables de magnitud, profundidad y frecuencia de ocurrencia.
- Identificar evidencias preliminares de similitudes y diferencias en los patrones espaciales, temporales y distribucionales de la actividad sísmica entre ambas regiones.
- Proponer una estrategia metodológica para las etapas posteriores de la asesoría, considerando las hipótesis preliminares y los procedimientos estadísticos que permitan profundizar la comparación entre ambos márgenes de subducción.

El presente preinforme tiene como finalidad desarrollar un diagnóstico estadístico preliminar de la información disponible y establecer una propuesta metodológica para las etapas posteriores de la asesoría. Para ello, el análisis se sustenta exclusivamente en técnicas de estadística descriptiva y exploratoria, es decir, su alcance es meramente descriptivo y exploratorio, sin pretender establecer conclusiones de carácter inferencial respecto del comportamiento sísmico de las regiones estudiadas.

3. Dashboard Interactivo

En esta sección se pone a disposición el dashboard interactivo desarrollado como complemento a la presente asesoría estadística. Esta herramienta integra los principales procedimientos de procesamiento, análisis exploratorio y visualización implementados a lo largo del estudio, permitiendo al usuario consultar de forma dinámica los resultados obtenidos para Chile y Japón. El dashboard facilita la exploración de tablas, gráficos e indicadores estadísticos, constituyendo un recurso que mejora la reproducibilidad, transparencia y accesibilidad de los análisis realizados.

Dashboard: <https://lambdaanalytics.shinyapps.io/dashboard/>

4. Obtención, depuramiento y tratamiento del dataset

4.1. Obtención del dataset

4.1.1. Fuente

La *United States Geological Survey* (Servicio Geológico de los Estados Unidos), es una agencia científica que estudia y monitorea recursos naturales y riesgos geológicos, la cual proporciona información sobre sismología histórica a través de su división USGS Earthquake Hazards Program. Dentro de la información que publican podemos encontrar fecha y hora del sismo, latitud y longitud del epicentro, profundidad, magnitud de momento, etc. Los datos e información generados o producidos por el USGS se consideran de dominio público. El paso a paso de la obtención de esta información detallado en el anexo 7.2.2. El dataset resultante posee 22 variables de las cuales se destacan `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `magtype`, `nst`, `gap`, `dmin`, entre otras. La descripción de estas variables se encuentra completamente detallada en su respectivo anexo 7.2.1.

4.2. Depuración del dataset

La selección de eventos con magnitud igual o superior a 5,0 no corresponde a una decisión metodológica del equipo asesor, sino a un criterio establecido por la contraparte dentro del alcance del estudio. En consecuencia, todos los análisis se desarrollan sobre el subconjunto de eventos que cumplen dicha condición. Dado que el umbral M5 fue definido por la contraparte, los resultados y conclusiones se restringen a eventos moderados o superiores. Dado que las secciones rectangulares con las que ha sido configurada la búsqueda y obtenido el dataset, incluyen observaciones que no son de interés (como por ejemplo, sismos de extensiones de terreno fuera de Japón o Chile), es requerido depurar la base de datos. Esto se hará a través del programa RStudio®.

4.3. Notas respecto a las magnitudes del dataset

Es importante destacar que las magnitudes sísmicas registradas en la base de datos no se encuentran necesariamente bajo una misma escala de medición. Si bien todas buscan cuantificar el tamaño de un evento sísmico, cada tipo de magnitud (por ejemplo, Mw, ML, mb o Ms) se calcula mediante metodologías distintas y utilizando diferentes características de las ondas sísmicas. En consecuencia, sus valores no son directamente comparables entre sí. Véase anexo 7.2.3. donde se detallan las magnitudes y sus respectivas diferencias.

Es importante señalar que las distintas escalas de magnitud sísmica no son directamente comparables, debido a que cada una se basa en diferentes principios físicos y métodos de cálculo. Sin embargo, existen procedimientos de conversión o "homogeneización" de magnitudes, cuyo objetivo es transformar los registros a una escala común, generalmente la magnitud de momento (M_w). Este proceso permite reducir los sesgos asociados al uso de múltiples escalas y facilita la comparación y el análisis consistente de los eventos sísmicos. Estas metodologías han sido abordadas en estudios como Cabello et al. (2025) [4] y Marsan et al. (2023) [5].

Aún así, estos últimos textos no abordan una solución global para la homogeneización de las magnitudes, es por esto que se recurre a E.M Scordilis [6], quien presenta una conversión de escalas de forma global para M_s y m_b a la escala de magnitud de momento M_w . Estas transformaciones son las que se ocuparan para homogeneizar nuestra variable magnitud.

4.4. Tratamiento del dataset

Para poder trabajar con el dataset procederemos a crear nuevas variables (transformaciones de las variables originales), clasificación por profundidad (sugerida). Estas nuevas variables ayudarán con el análisis estadístico solicitado.

- Como nombramos anteriormente, se realiza una depuración del dataset previamente descrito
- Se crea la variable transMw, en donde la variable mag se transformará a magnitud de momento. Es importante notar que solo se podrán ocupar las variables magnitudes tipo mb, ms, mw, mwb, mwc, mwr, mww. La forma de transformar de distintas escalas a mw será la vista en el punto 4.3, la cual se aclara de forma matemática en el anexo 7.2.4.
- Se creara una tricotomización para la variable depth (profundidad), determinando actividad sísmica poco profunda (0 a 70km), profundidad intermedia (70 a 300), y finalmente sísmos profundos (300 a 700km). Estos valores son obtenidos desde USGS.
<https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/determining-depth-earthquake?>
- Se categorizará la variable transMw para clasificar el tipo de sismo del evento basado en las clases que presenta Alaska Earthquake Center en su website. Estas clases son Moderate para eventos entre 5.0 y 5.9, Strong para eventos entre 6.0 y 6.9, Major para eventos entre 7.0 y 7.9, Great para eventos 8.0 o superiores.
- Se creará una nueva variable llamada país, que indicará la región de procedencia del sismo.
- Con el fin de comparar los eventos sísmicos en un contexto tectónico común, se incorporarán dos variables adicionales: fosa y dist_fosa.km. Para cada sismo se calculará la distancia entre su epicentro y la fosa oceánica más cercana. Posteriormente, cada evento será asignado al sistema de subducción representado por dicha fosa. Este tipo de variables es usado por Choiruddin2021 [13], y donde también es importante nombrar que la fosa oceánica es la expresión superficial de una zona de subducción, visto por Stern2002 [14]. La asignación es la siguiente:

Fosa	Zona de subducción
Peru–Chile Trench	Nazca–Sudamericana
Japan Trench	Pacífico–Okhotsk
Kuril Trench	Pacífico–Okhotsk
Bonin Trench	Pacífico–Mar de Filipinas
Nankai Trough	Mar de Filipinas–Amur
Ryukyu Trench	Mar de Filipinas–Eurasia

Finalizando este tratamiento se logran dos dataset (uno por región), donde cada dataset contará con las 22 variables originales anterior mencionadas y 5 variables extras generadas por el proceso anterior descrito. Es importante notar que luego de todo el proceso de depuración de las bases de datos, el computo final de observaciones es de 1.712 para el caso de Chile y 3.325 para el caso japonés.

4.5. Resumen de limitaciones y decisiones metodológicas adoptadas para el tratamiento de la base de datos.

Con el fin de transparentar el uso del dataset, se enumeran a continuación las limitantes y los tratamientos que se le han operado:

- Limitantes del dataset:
 - Por tratarse de datasets referidos a catálogos sísmicos las observaciones poseen dependencia temporal al rededor de eventos sísmicos principales.
 - Selección del dataset para magnitudes únicamente mayores a 5.
 - Dada las georeferencias para descargar el primario, este posee observaciones no deseadas para el estudio.
 - El dataset original no permite la comparación entre magnitudes sísmicas.
 - El dataset original posee observaciones NA en distintas variables, mas no en variables vitales como longitud, latitud, magnitud, profundidad, estatus.
- Tratamientos y decisiones aplicados al dataset
 - La dependencia temporal presente en los catálogos sísmicos será abordada mediante técnicas de declustering, cuyo objetivo es identificar y remover las secuencias de réplicas para obtener un catálogo compuesto predominantemente por eventos independientes. Para ello, se propone evaluar métodos basados en ventanas espacio-temporales, como Gardner y Knopoff (1974), así como el enfoque de vecinos más cercanos propuesto por Zaliapin y Ben-Zion (2020), seleccionado finalmente según su desempeño y adecuación al catálogo analizado.
 - Exclusión de observaciones con escala M_l y m (observaciones totales menores al 0.07 % del dataset total), dada su no comparación y transformación a otras escalas.
 - Procedimiento de homogeneización de la magnitud, lo que crea una nueva variable $\text{trans}M_w$.
 - Clasificación de la magnitud homogeneizada, lo que crea una nueva variable M_w_cat .
 - Clasificación de la profundidad lo que da origen a la variable depth_cat .
 - Se clasifican los sismos según su país de procedencia.
 - Se clasifican los sismos a la fosa mas cercana.

5. Procesamiento preliminar estadístico

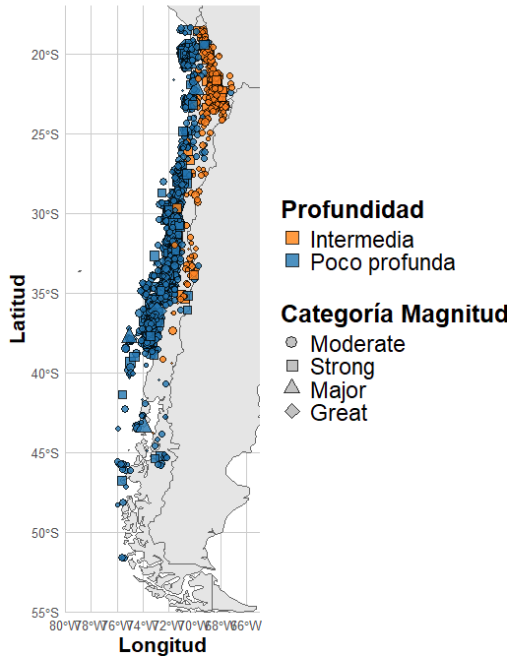
Dado que el objetivo de la presente asesoría corresponde a un diagnóstico preliminar de carácter descriptivo, las herramientas estadísticas seleccionadas buscan caracterizar el comportamiento de la actividad sísmica desde distintas perspectivas complementarias, sin realizar inferencia estadística. Para ello, se emplean estadísticas descriptivas, representaciones gráficas, medidas de asociación, análisis de proporciones, series temporales descriptivas y análisis por sistema de subducción. En conjunto, estas herramientas permiten identificar patrones, diferencias preliminares y generar evidencia que fundamente las propuestas metodológicas para etapas posteriores del estudio.

Las herramientas se presentan siguiendo una estrategia que avanza desde una caracterización general hacia análisis descriptivos cada vez más específicos. En primer lugar se describe la distribución espacial y las características generales del catálogo; posteriormente se examinan relaciones entre variables, su comportamiento distribucional, la evolución temporal y, finalmente, el comportamiento según sistema de subducción.

5.1. Análisis geosísmico por zona de estudio

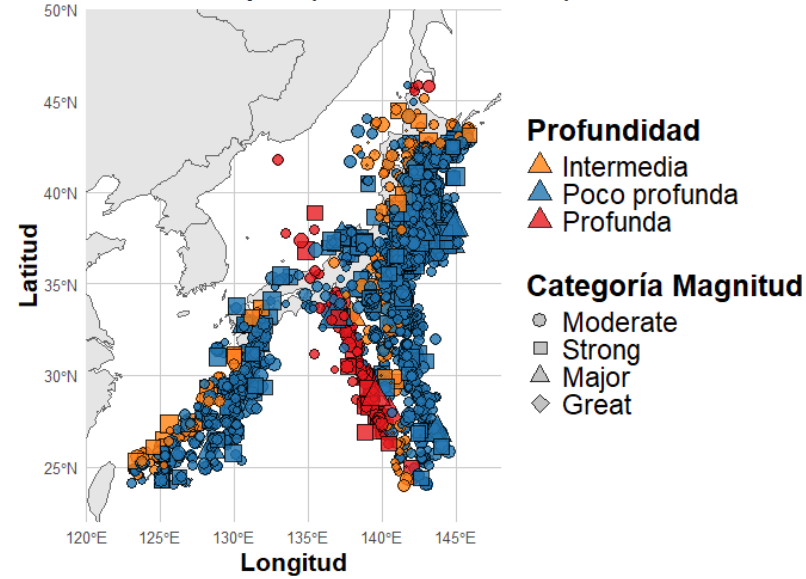
La representación cartográfica constituye una herramienta descriptiva fundamental para evaluar la distribución espacial de los eventos sísmicos, permitiendo identificar visualmente patrones de concentración, extensión geográfica y posibles diferencias espaciales entre ambas regiones antes de realizar análisis sobre las variables individuales. Es por esto que, como análisis preliminar, y con el objetivo de realizar una comparación visual entre las regiones de Chile continental y Japón, se presenta la distribución espacial de los eventos sísmicos registrados en ambas zonas. En particular, la figura siguiente muestra los terremotos con magnitud de momento $M_w \geq 5,0$, lo que permite apreciar los principales patrones de ocurrencia y concentración de la actividad sísmica en cada región.

Sismicidad de Chile ($M_w \geq 5$, 2000-2025)



(a) Mapa geosísmico chileno

Sismicidad de Japón ($M_w \geq 5$, 2000-2025)



(b) Mapa geosísmico japonés

Figura 2: Mapas geosísmicos

En Chile continental, la actividad sísmica se concentra principalmente en las zonas norte y centro-sur, asociada al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, observándose una escasa presencia de eventos profundos. Por su parte, Japón presenta una actividad sísmica más distribuida espacialmente y una mayor variedad de profundidades, incluyendo numerosos sismos con focos superiores a los 300 km, resultado de la interacción de múltiples placas tectónicas.

5.2. Resumen y estadísticas descriptivas primarias

5.2.1. Estadísticas descriptivas primarias de la base de datos

Las estadísticas descriptivas constituyen el primer nivel de caracterización del conjunto de datos, permitiendo resumir la posición, dispersión y rango de las principales variables sísmicas. Este análisis facilita identificar diferencias preliminares entre Chile y Japón y establecer hipótesis descriptivas que orienten etapas posteriores del estudio.

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas para Chile y Japón.

Variable	Chile								Japón							
	n	Media	DE	Min	Q25	Med	Q75	Max	n	Media	DE	Min	Q25	Med	Q75	Max
latitude	1712	-29.7	6.81	-51.6	-34.8	-30.9	-22.8	-18.4	3325	34.8	5.08	24.0	30.5	36.2	38.3	45.9
longitude	1712	-71.4	1.70	-76.0	-72.4	-71.6	-70.5	-67.1	3325	140.0	5.33	123.0	139.0	142.0	143.0	146.0
depth	1712	45.2	35.6	2.9	20.1	35.0	55.3	195.0	3325	51.9	86.6	0.7	10.1	32.0	45.0	664.0
mag	1712	5.37	0.44	5.0	5.1	5.2	5.5	8.8	3325	5.36	0.42	5.0	5.1	5.2	5.5	9.1
nst	1100	162.0	106.0	11.0	85.0	137.0	219.0	714.0	2510	227.0	142.0	11.0	117.0	200.0	307.0	929.0
gap	1573	75.7	33.6	12.5	47.0	74.7	99.0	183.0	3030	65.9	34.5	8.0	37.0	60.1	93.0	202.0
dmin	695	0.719	0.435	0.01	0.402	0.683	0.913	3.07	1225	1.83	1.12	0.11	1.07	1.70	2.40	12.5
rms	1499	0.932	0.203	0.38	0.80	0.91	1.04	2.53	3310	0.845	0.191	0.33	0.72	0.83	0.95	1.69
horlError	595	5.02	1.34	1.2	4.2	4.94	5.8	11.0	1120	6.47	1.49	1.4	5.6	6.5	7.3	13.6
depthError	963	4.34	3.89	0.5	1.88	3.4	4.5	38.0	2203	5.12	4.03	0.0	1.9	4.1	6.3	36.9
magError	487	0.0682	0.0370	0.025	0.050	0.061	0.075	0.54	1079	0.0607	0.0312	0.020	0.045	0.057	0.071	0.61
magNst	877	52.2	57.6	1.0	20.0	34.0	61.0	546.0	1789	94.4	111.0	1.0	21.0	45.0	140.0	801.0
transMw	1712	5.44	0.41	5.0	5.2	5.3	5.6	8.8	3325	5.45	0.39	5.0	5.2	5.36	5.6	9.1

Cuadro 2: Distribución de las variables categóricas según país.

Variable	Categoría	Chile	Japón
Status	reviewed	1712 (100.00 %)	3325 (100.00 %)
Type	earthquake	1712 (100.00 %)	3325 (100.00 %)
Profundidad	Intermedia	360 (21.00 %)	248 (7.46 %)
	Poco profunda	1352 (79.00 %)	2929 (88.09 %)
	Profunda	0 (0.00 %)	148 (4.45 %)
Magnitud (Mw)	Great	3 (0.18 %)	1 (0.03 %)
	Major	10 (0.58 %)	2 (0.06 %)
	Moderate	1544 (90.19 %)	3011 (90.56 %)
	Strong	155 (9.05 %)	285 (8.57 %)
LocationSource	guc	258 (15.10 %)	0 (0.00 %)
	iscgem	2 (0.12 %)	1 (0.03 %)
	sja	1 (0.06 %)	0 (0.00 %)
	us	1449 (84.64 %)	3310 (99.55 %)
	us_guc	2 (0.12 %)	14 (0.42 %)
MagSource	gcmt	277 (16.18 %)	503 (15.13 %)
	guc	42 (2.45 %)	0 (0.00 %)
	hrv	137 (8.00 %)	444 (13.35 %)
	iscgem	2 (0.12 %)	1 (0.03 %)
	official	1 (0.06 %)	1 (0.03 %)
	usmt	1253 (73.19 %)	0 (0.00 %)
	us	0 (0.00 %)	2314 (69.59 %)
	nied	0 (0.00 %)	62 (1.86 %)

Comenzando con el cuadro 1:

- La cantidad de observaciones totales es de 1.712 para el caso chileno y 3.325 en el caso japonés. Esta diferencia en el número de eventos registrados lo que es proporcionalmente casi el doble en Japón, constituye una primera evidencia descriptiva de una mayor frecuencia de actividad sísmica de magnitud moderada o superior en dicho país durante el período de estudio, aspecto que se retomará en la sección de resultados preliminares (Sección 6).
- Notamos que las variables Depth, Magnitude y transMw no presentan observaciones sin información (NA).
- La variable HorizontalError presenta valores faltantes (NA). Sin embargo, la media de las observaciones disponibles es de 5,02 km, lo que evidencia una incertidumbre relativamente baja en la localización epicentral. Este valor es comparable al umbral GT5 (Ground Truth 5) empleado en sismología, asociado a localizaciones con una precisión del orden de 5 km, sugiriendo una adecuada calidad espacial de los registros analizados.
- La variable Gap es un indicador de la calidad de la localización de los eventos sísmicos. La documentación de USGS y <https://tuvalu-data.sprep.org/> señala que valores superiores a 180 suelen asociarse a mayores incertidumbres en la determinación de la ubicación y profundidad del sismo. En las bases analizadas, los valores medios de 75,7° y 65,9° se encuentran muy por debajo de este umbral, lo que sugiere una adecuada calidad promedio en la localización de los eventos.
- La variable DepthError no existe una métrica usada para definir cuan buen es un error de profundidad, esto es dada la complejidad de estimación de este parámetro.

- Para la variable `magError` la USGS define que valores reducidos de esta variable indican una menor incertidumbre en la estimación de la magnitud, mientras que valores elevados reflejan una mayor imprecisión, pero que dado su método de cálculo no existen métricas que indiquen una clasificación de calidad.

Pasando al Cuadro 2:

- Notamos que para todas las observaciones de ambas regiones se tiene categorizada como `reviewed`, lo que indica que los parámetros del evento sísmico fueron revisados y validados por un analista humano de la red sismológica correspondiente.
- Para la variable `magnitud` categoría principalmente se nota que las observaciones corresponden a sismos moderados, es decir, entre 5.0 y 5.9.
- Cada evento de ambas regiones ha sido catalogado como terremoto o sismo.
- Para la variable `Profundidad` categórica (`depth_cat`), tenemos que la principal diferencia se encuentra en la categoría profunda, donde Chile no presenta observaciones. También es importante notar que en el caso japonés, el 88 % de las observaciones están en la categoría poco profunda

5.2.2. Análisis preliminar temporal

En esta sección se analiza el tiempo transcurrido entre eventos sísmicos consecutivos clasificados como Strong o superiores, con el propósito de caracterizar sus patrones temporales de recurrencia y establecer métricas que permitan diferenciar el comportamiento sísmico entre las regiones estudiadas.

Cuadro 3: Tiempo entre sismos consecutivos de una misma categoría y un mismo país.

País	Categoría	<i>n</i>	Media	DE	Min	Q1	Mediana	Q3	Max
Chile	Great	2	1014.0	680.0	533.0	773.0	1014.0	1254.0	1495.0
Chile	Major	9	775.0	794.0	12.3	448.0	532.0	836.0	2762.0
Chile	Strong	154	60.3	85.9	0.00196	0.917	19.4	84.9	446.0
Japón	Major	27	343.0	397.0	0.00706	80.8	260.0	437.0	1765.0
Japón	Strong	284	33.3	47.9	0.000286	0.528	13.6	49.6	265.0

Los resultados muestran diferencias notables en los tiempos medios transcurridos entre sismos consecutivos de las categorías Strong y Major. En particular, Japón presenta tiempos medios de recurrencia significativamente menores que Chile, lo que indica una mayor frecuencia relativa de ocurrencia de estos eventos. Sin embargo, las conclusiones asociadas a la categoría Major deben interpretarse con prudencia, dado el escaso tamaño muestral disponible para ambas regiones, especialmente en Chile.

5.2.3. Análisis de proporción de variables

El análisis de proporciones permite complementar el estudio de las frecuencias absolutas, aportando evidencia sobre la distribución relativa de los eventos sísmicos en cada región. Este enfoque facilita la identificación de las categorías con mayor representación dentro del conjunto de observaciones y contribuye a caracterizar los patrones predominantes de actividad sísmica. Además, permite evaluar de forma preliminar posibles similitudes o diferencias en la composición de los eventos registrados entre Chile y Japón.

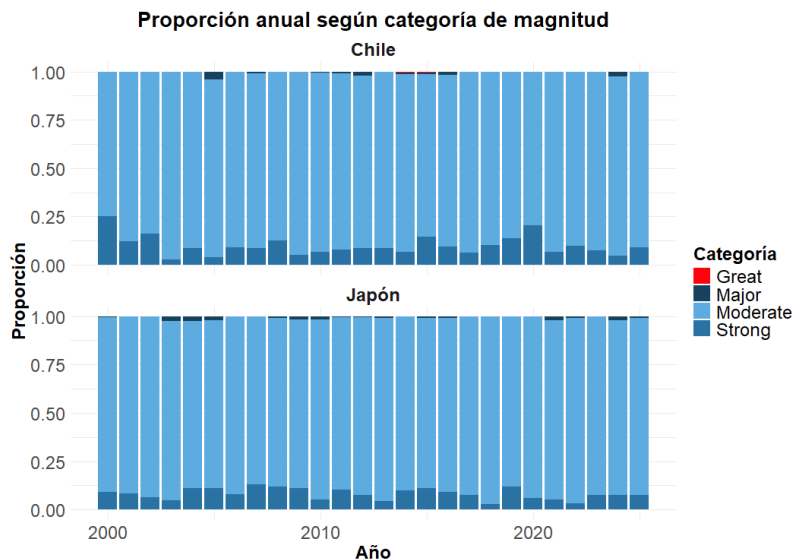


Figura 3: Gráfica de proporción anual de la frecuencia de eventos sísmicos.

La Figura N.º3 evidencia que la categoría de magnitud sísmica predominante en Chile y Japón, para los distintos periodos anuales analizados, corresponde a los eventos clasificados como Moderate. Este hallazgo sugiere una posible similitud en el comportamiento proporcional de ambas regiones, por lo que resulta de interés evaluar estadísticamente si las proporciones mensuales de este tipo de sismos presentan diferencias significativas entre ellas.

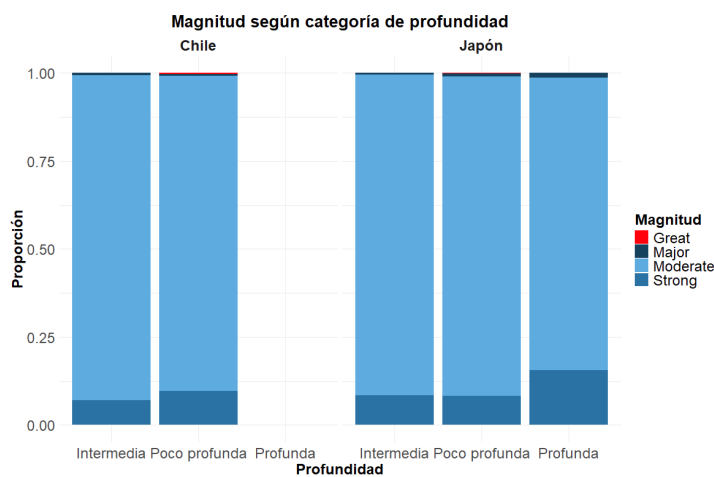


Figura 4: Gráfica de proporción según categoría de profundidad y magnitud.

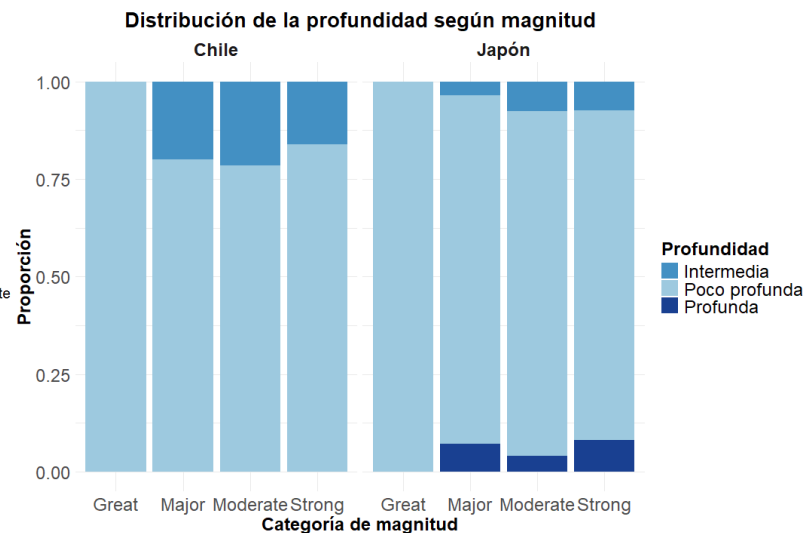


Figura 5: Gráfica de proporción según categoría de magnitud y profundidad.

La Figura N.º4 muestra que la categoría de magnitud sísmica predominante en todos los niveles de profundidad corresponde a los eventos Moderate, tanto en Chile como en Japón. Además, las categorías de profundidad intermedia y poco profunda presentan proporciones visualmente similares entre ambas regiones. Este comportamiento motiva la realización de pruebas estadísticas que permitan determinar si las similitudes observadas en las primeras categorías son estadísticamente significativas.

Con respecto a la Figura N.º5 notamos primeramente que los sismos catalogados como Great ocurren a poca profundidad en ambas regiones. También, en este caso es por primera vez que notamos una probable diferencia en los eventos catalogados como Moderate, donde visualmente se sugiere que la proporción de eventos que son catalogados como moderados es distinta según su profundidad.

5.2.4. Comportamiento sísmico por zona y descripción cuantil

En este apartado se busca extraer información relevante sobre el comportamiento sísmico de las regiones en estudio, con el objetivo de establecer una base para la identificación de diferencias significativas entre ambas. En particular, el análisis se centra en las características de magnitud y profundidad de los eventos sísmicos, las cuales

constituyen variables clave para la posterior comparación de los sistemas tectónicos.

Cuadro 4: Resumen descriptivo de las variables sísmicas analizadas.

Panel A: Estadísticas descriptivas							
Variable	Mín.	Q1	Mediana	Media	Q3	Máx.	D.E.
Profundidad Chile (km)	2.90	20.07	35.00	45.21	55.35	194.76	35.62
Magnitud Chile (M_w)	5.00	5.20	5.30	5.44	5.60	8.80	0.41
Profundidad Japón (km)	0.70	10.10	32.00	51.91	45.00	664.00	86.64
Magnitud Japón (M_w)	5.00	5.20	5.37	5.45	5.60	9.10	0.39

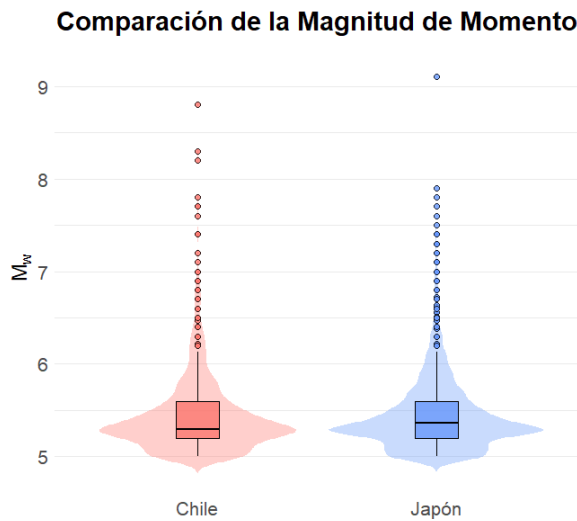
Panel B: Distribución de eventos según categoría de profundidad

Región	Poco profunda	Intermedia	Profunda	Total
Chile	1352	360	0	1712
Japón	2929	248	148	3325

Desde un punto de vista descriptivo, las distribuciones de profundidad de Chile y Japón presentan medianas similares; no obstante, la profundidad media es mayor en Japón. Esta diferencia se explica por la existencia de eventos sísmicos de gran profundidad en la región japonesa, varios de los cuales superan los 300 km (Panel B). Además, la desviación estándar de la profundidad es considerablemente mayor en Japón, lo que indica una mayor dispersión de los eventos respecto de su media. Este comportamiento es consistente con la complejidad del contexto tectónico japonés, caracterizado por la convergencia de múltiples placas y sistemas de subducción, mientras que la sismicidad chilena se encuentra dominada por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana a lo largo de la fosa Perú-Chile.

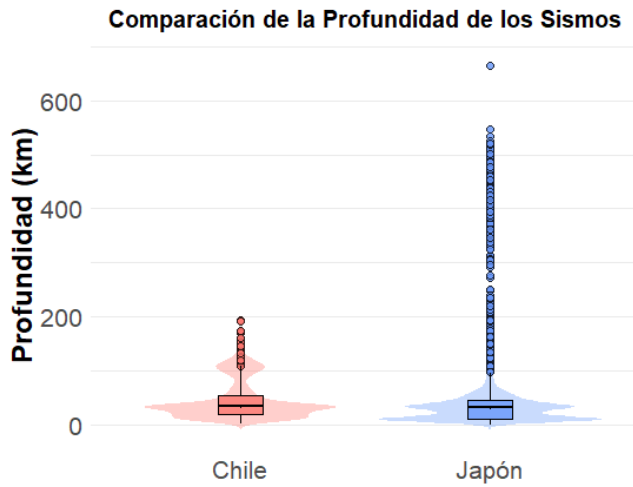
Con respecto a la variable magnitud (M_w), se observan valores similares tanto en la mediana como en la media y la desviación estándar para las regiones de Chile y Japón. Estos resultados sugieren que, en términos descriptivos, las distribuciones de magnitud de los eventos sísmicos en ambas zonas de estudio presentan un comportamiento esperado similar (basado en la evidencia de los cuantiles), sin evidenciar diferencias relevantes en cuanto a la intensidad de los terremotos registrados.

Una forma interesante de explorar esta información es a través de los diagramas de caja, estos permiten comparar de forma simultánea la mediana, el rango intercuartílico, la dispersión y la presencia de valores extremos entre ambas regiones, proporcionando una síntesis visual robusta de las diferencias descriptivas observadas. A continuación se muestra una comparación de cuantiles mediante diagrama de cajas y bigotes evidenciando lo anteriormente propuesto.



El diagrama de cajas y bigotes de la Figura 6, permite apreciar una alta similitud entre las distribuciones de la magnitud de momento en Chile y Japón, reflejada en la cercanía de sus cuantiles, la amplitud de los rangos intercuartílicos y la posición de sus medianas. Desde una perspectiva descriptiva, estas características sugieren la existencia de un comportamiento distribucional comparable entre ambas regiones, constituyendo una primera aproximación a la posible similitud distribucional de esta variable en las muestras de ambas regiones.

Figura 6: Diagrama de caja y bigotes de la variable magnitud para Chile y Japon.



Tal como lo visualizado en el Cuadro 4-Panel A, no se notan diferencias preliminares en las medianas de las profundidades entre Japon y Chile, pero si existen diferencias en los cuartiles más altos. Esto sugiere que en mediana se comportan similar pero que al estudiar por los grupos "poco profundo, intermedio y profundo"podamos hallar diferencias. También la gráfica muestra la diferencia en valores profundos para Japón, lo que contrasta con el caso chileno, donde el rango del cuantil 4 es bastante menor.

Figura 7: Diagrama de caja y bigotes de la variable profundidad para Chile y Japón.

Dado lo anteriormente visto, y resumiendo nuestras hipótesis preliminares, sospechamos que la variable magnitud no presenta distinción entre regiones. Por otro lado, se sospecha que para la variable profundidad, existen diferencias entre categorías de la variable profundidad, donde especialmente se sospecha de la diferencia entre regiones en las categorías profundidad intermedia y profunda. Esto lo visualizaremos a través de la siguiente tabla comparativa entre regiones y categorías:

Cuadro 5: Estadísticas descriptivas de la profundidad (km) según categoría de profundidad.

Región Máx.	Categoría	n	Media	D.E.	Mín.	Q1	Mediana	Q3
Chile 195.0	Intermedia	360	108.0	18.8	70.2	97.1	107.0	116.0
Chile 69.6	Poco profunda	1352	28.6	14.1	2.9	17.0	29.6	35.0
Japón 296.0	Intermedia	248	125.0	49.3	70.0	85.8	110.0	153.0
Japón 69.7	Poco profunda	2929	27.2	16.1	0.7	10.0	27.0	37.4
Japón 664.0	Profunda	148	418.0	64.6	304.0	367.0	411.0	471.0

Se visualiza de manera preliminar lo siguiente:

- Categoría poco profunda: Las medidas de tendencia central, particularmente la media y la mediana, presentan valores similares entre Chile y Japón, aunque se observan algunas diferencias en el rango intercuartílico. En términos descriptivos, esta categoría exhibe un comportamiento comparable en ambas regiones, lo que sugiere que las principales diferencias entre ellas podrían no originarse en los eventos de poca profundidad.
- Categoría intermedia: Si bien las medianas de profundidad son relativamente cercanas, las restantes medidas descriptivas, especialmente la media y el rango intercuartílico, muestran diferencias apreciables entre ambas regiones. Esto indica una mayor variabilidad en la distribución de las profundidades intermedias y sugiere que esta categoría podría contribuir a las diferencias observadas entre Chile y Japón.
- Categoría profunda: En esta categoría se evidencia la diferencia más significativa entre las regiones estudiadas. Mientras que Japón presenta un número considerable de eventos profundos, con profundidades que alcanzan los 664 km, en el conjunto de datos correspondiente a Chile no se registran eventos de esta naturaleza. Este resultado constituye una evidencia descriptiva de las diferencias en el comportamiento de la sismicidad profunda entre ambas regiones.

Esto lo podemos visualizar en el siguiente gráfico de cajas y bigotes,

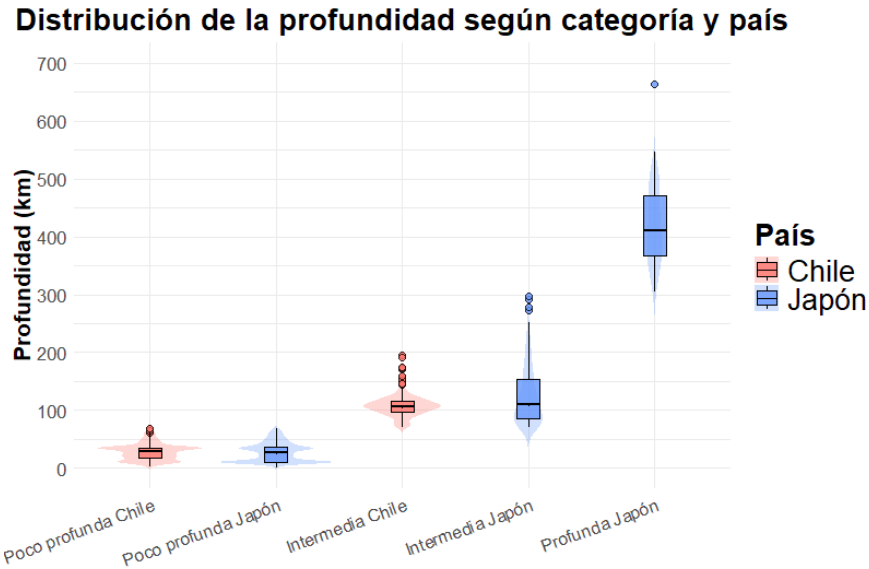


Figura 8: Gráficas de caja y bigotes para la distribución

5.2.5. Análisis de asociación

Con el propósito de explorar posibles asociaciones entre las variables continuas, se emplean los coeficientes de Pearson y Spearman. Pearson permite describir la intensidad de una asociación lineal, mientras que Spearman complementa el análisis evaluando asociaciones monótonas basadas en rangos. La utilización conjunta de ambos coeficientes permite obtener una caracterización descriptiva más completa de la relación entre las variables, sin establecer relaciones causales ni realizar inferencia estadística.

Primeramente se profundizará en la posible asociación entre la variable magnitud de momento TransMw y la variable de profundidad Depth.

Cuadro 6: Correlación entre la magnitud sísmica (Mw) y la profundidad por país.

País	N	Pearson	Spearman
Chile	1712	-0.082	-0.091
Japón	3325	0.057	-0.053

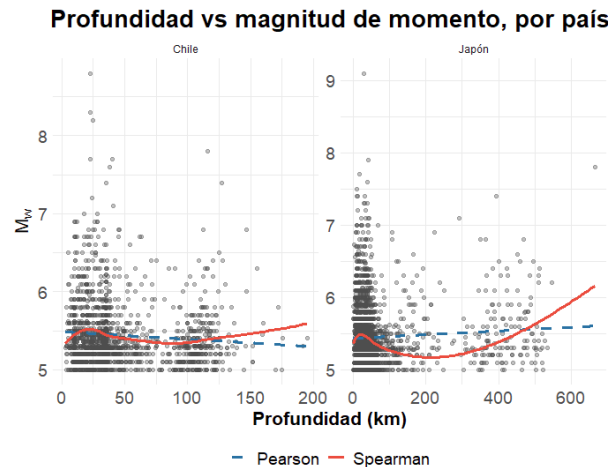


Figura 9: Relación entre profundidad y magnitud entre países

Al observar el Cuadro 6 notamos que para la correlación de Pearson entre estas variables (ambas continuas), es muy cercano a cero, evidenciando, de manera preliminar, la poca asociación que presentan. Por otra parte, la métrica de asociación de Spearman también es cercana a cero, corroborando el resultado anterior. En términos descriptivos, esto indica que, considerando las variables en su forma continua, la profundidad y la magnitud de momento preliminarmente no poseen asociación de manera apreciable. Por otro lado, el cambio de signo observado en el caso de Japón podría explicarse por la naturaleza no monótona de la relación entre ambas variables, tal como se aprecia visualmente en la Figura 9, donde la curva de tendencia no exhibe un comportamiento lineal ni monótono creciente/decreciente.

En la Figura 9, los puntos de magnitud se distribuyen de forma dispersa y pareja en todo el rango de profundidad, sin una tendencia clara: tanto las curvas de Pearson como de Spearman se mantienen prácticamente planas, cercanas a

Mw=5.5, independientemente de la profundidad. Esto evidencia visualmente la nula asociación entre ambas variables.

A continuación, se evalúa la asociación entre la variable profundidad del hipocentro y la distancia a la fosa, esto posee profunda relación con lo propuesto por Wadati y Benioff.

Cuadro 7: Correlación entre la distancia a la fosa y la profundidad por país.

País	N	Pearson	Spearman
Chile	1712	0.832	0.727
Japón	3325	0.404	0.417

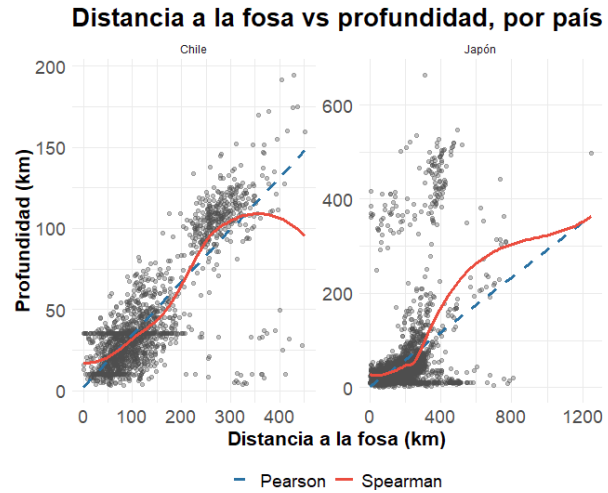


Figura 10: Relación entre la distancia a la fosa y la profundidad del hipocentro, por país

Los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman muestran una asociación positiva entre la distancia a la fosa y la profundidad del hipocentro en ambos países. Este comportamiento es consistente, desde un punto de vista descriptivo, con lo propuesto por Wadati y Benioff, quienes observaron que los sismos asociados a zonas de subducción se distribuyen sobre un plano inclinado en el que la profundidad aumenta conforme la placa oceánica se introduce bajo la placa superior. En Chile esta asociación presenta una mayor intensidad ($r=0.832$; $\rho=0.727$) que en Japón ($r=0.404$; $\rho=0.417$), lo que indica que el incremento de la profundidad con la distancia a la fosa se aprecia de forma más marcada en el conjunto de datos chileno. Este comportamiento es consistente con el hecho de que Japón reúne varios sistemas de subducción con geometrías distintas (Japan Trench, Kuril, Bonin, Nankai y Ryukyu), mientras que Chile está dominado principalmente por un único sistema de subducción asociado a la fosa Perú-Chile.

Para la Figura 10, en ambos países se observa una asociación positiva entre la distancia a la fosa y la profundidad del hipocentro, apreciándose una tendencia creciente entre ambas variables. En Chile esta tendencia es más definida y presenta menor dispersión de las observaciones, mientras que en Japón también es creciente, aunque con una mayor variabilidad. Las curvas de Pearson y Spearman reflejan este comportamiento en ambos conjuntos de datos. En conjunto, estos resultados indican que la profundidad del hipocentro presenta preliminarmente una fuerte asociación respecto de la posición relativa a la fosa oceánica, mientras que la magnitud de momento se comporta preliminarmente sin asociación lineal o monótona a la profundidad del hipocentro. Esto refuerza la hipótesis de que las diferencias entre Chile y Japón están principalmente asociadas a la estructura de sus sistemas de subducción y no a la magnitud de los eventos registrados.

5.3. Análisis preliminar distribucional

Las curvas de densidad permiten comparar la forma completa de las distribuciones de magnitud y profundidad sin depender exclusivamente de medidas resumen. En particular, facilitan identificar diferencias en asimetría, dispersión, concentración y multimodalidad que podrían no ser evidentes mediante tablas descriptivas.

En este apartado se busca realizar una comparación entre las distribuciones del comportamiento sísmico de las regiones en estudio, con el objetivo de identificar posibles diferencias entre ambas y contrastar, desde una perspectiva descriptiva, las hipótesis planteadas previamente.

En particular, dado que los análisis exploratorios sugieren que la distribución de la magnitud de momento presenta características similares en Chile y Japón, se comenzará con una representación gráfica de esta variable. Esta visualización proporcionará una fuente adicional de evidencia que permitirá evaluar y respaldar la hipótesis de similitud distribucional propuesta con anterioridad.

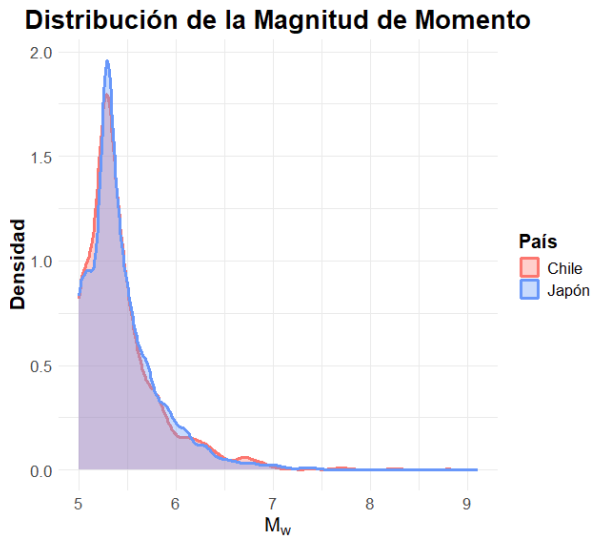


Figura 11: Gráficas de densidad de variable magnitud para cada región.

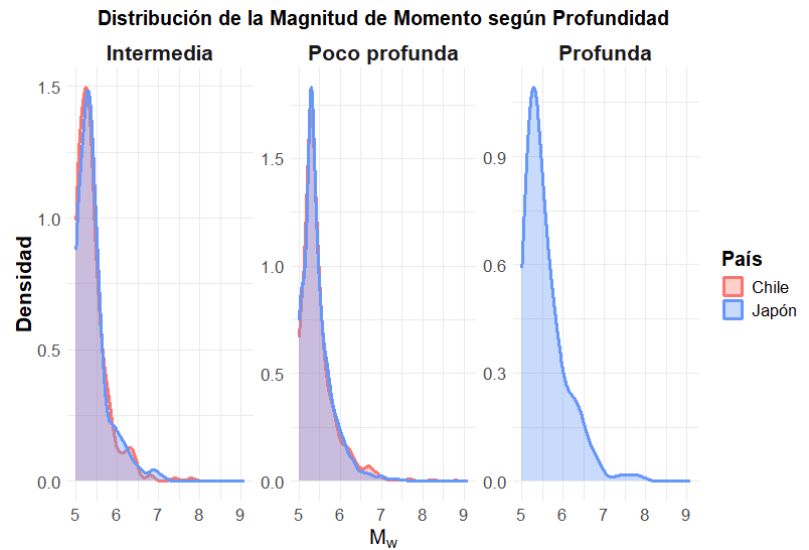


Figura 12: Gráficas de densidad de variable magnitud para cada región por profundidad.

Se observa que las gráficas de densidad correspondientes a la variable magnitud de momento para Chile y Japón presentan un alto grado de superposición, lo que sugiere que ambas distribuciones poseen características similares. Desde una perspectiva descriptiva, este resultado constituye evidencia adicional de que las principales diferencias entre las regiones estudiadas no estarían asociadas a la magnitud de los eventos sísmicos.

Asimismo, la figura contigua presenta las distribuciones de la magnitud de momento diferenciadas según la categoría de profundidad de los eventos. En particular, para las categorías de sismos poco profundos e intermedios, las curvas de densidad vuelven a exhibir un importante grado de superposición entre ambas regiones, reforzando la hipótesis de que el comportamiento distribucional de la magnitud es comparable entre Chile y Japón dentro de estos grupos de profundidad.

Pasando ahora con la comparación distribucional de la variable profundidad (depth), dado los resultados 4.2.2, se espera que las densidades distribucionales presenten diferencias visuales. Para analizar este efecto se recurre a las siguientes gráficas:

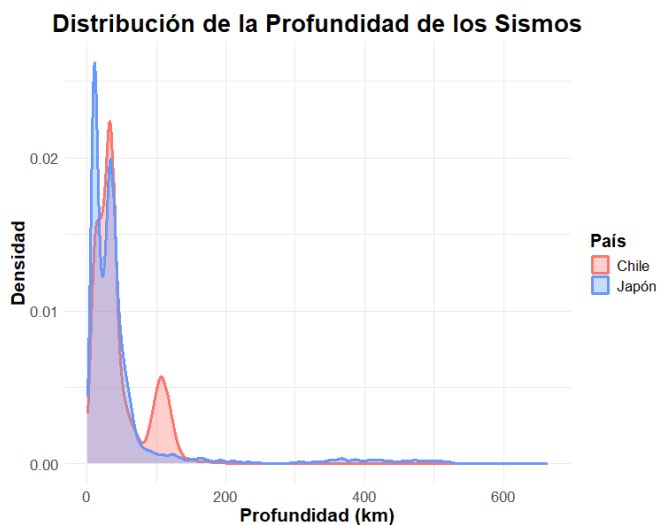


Figura 13: Gráficas de densidad de variable profundidad para cada región.

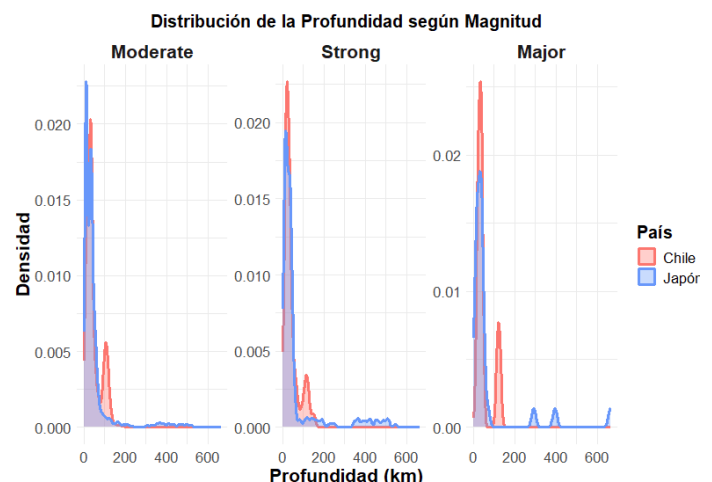


Figura 14: Gráficas de densidad de variable profundidad por cada magnitud.

Se observa que las distribuciones de densidad de la profundidad difieren entre Chile y Japón, presentando una superposición limitada. Esto constituye una primera evidencia descriptiva de que la profundidad de los eventos sísmicos no se distribuye de la misma manera en ambas regiones. Además, al estratificar por categoría de magnitud (Moderate, Strong y Major), estas diferencias se mantienen, sugiriendo preliminarmente que la distribución de la

profundidad varía entre regiones independientemente de la magnitud del sismo. La categoría Great ha sido excluida del estudio de densidad dada su baja cantidad de observaciones (3 en el caso chileno y 1 en el caso japonés).

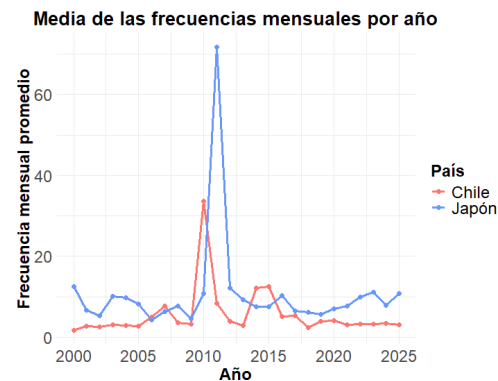
5.4. Análisis preliminar a través de series temporales mensuales

El análisis mediante series temporales descriptivas permite estudiar la evolución cronológica de la actividad sísmica y detectar visualmente cambios en la frecuencia de ocurrencia, concentraciones temporales y episodios excepcionales, sin asumir un modelo probabilístico específico.

Es por esto que de manera complementaria al análisis previamente realizado, una estrategia útil para identificar diferencias entre las regiones consiste en examinar la evolución temporal de la actividad sísmica. En este contexto, se presentan las series temporales de las frecuencias sísmicas mensuales, junto con la evolución de los promedios mensuales calculados para cada año, con el propósito de visualizar y comparar los patrones de comportamiento entre ambas regiones a lo largo del período de estudio.



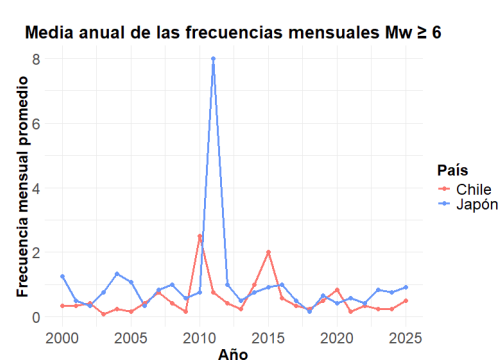
(a) Serie temporal 1.1



(b) Serie temporal 1.2



(a) Serie temporal 2.1



(b) Serie temporal 2.2

A partir de la inspección de las series temporales 1.1 y 1.2, se observa que la mayor frecuencia sísmica registrada corresponde a Japón durante el año 2011, comportamiento consistente con el gran evento sísmico ocurrido en dicho período y la actividad de réplicas asociada. En el caso de Chile, se identifican incrementos relevantes en los años 2010, 2014 y 2015, los cuales coinciden con importantes eventos sísmicos registrados en esas fechas. Por otra parte, al analizar la evolución de los promedios mensuales de frecuencias sísmicas, se aprecia que ambas regiones presentan valores similares entre los años 2006 y 2017, evidenciando un comportamiento relativamente convergente durante dicho intervalo. Sin embargo, antes y después de este período, Japón exhibe, en términos generales, una frecuencia sísmica mensual promedio superior a la observada en Chile.

Con respecto a las series temporales 2.1 y 2.2, estas series solo evalúan los sismos catalogados como "strong" o superior. Notamos en este caso que el comportamiento medio anual de las frecuencias mensuales sigue predominando Japón pero ahora la brecha entre medias se estrecha mucho con respecto al gráfico 1.2, pasando a valores entre 0 y 8. Esto indica que la aparición de sismos catalogados como "strong" o superior es significativamente más rara que cuando consideramos los sismos catalogados como "moderate".

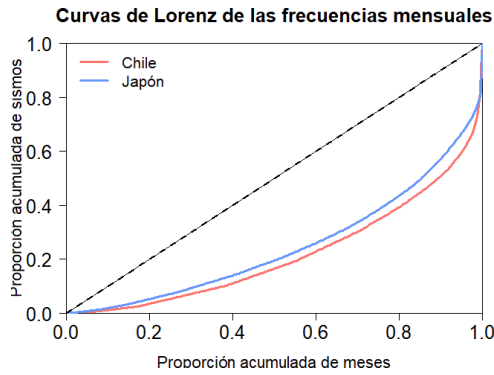


Figura 17: Curvas de Lorenz para las frecuencias mensuales en Chile y Japón

Finalmente, Las curvas de Lorenz se incorporan como una herramienta descriptiva para evaluar el grado de concentración temporal de la actividad sísmica. A diferencia de una simple serie de tiempo, permiten cuantificar visualmente cuán uniforme o concentrada es la ocurrencia de eventos a lo largo del período analizado. En ambos países existen meses que concentran una mayor proporción de eventos sísmicos que otros, reflejando una distribución temporal desigual de la actividad; por ejemplo, en Japón se identifica un mes con más de 500 eventos sísmicos. En términos comparativos, la curva correspondiente a Chile se sitúa ligeramente por debajo de la de Japón, lo que sugiere una mayor concentración temporal de la actividad sísmica chilena durante el período analizado.

5.5. Análisis preliminar por sistema de subducción

En esta subsección se examina el comportamiento sísmico desagregado por fosa o sistema de subducción, con el propósito de evaluar si las diferencias observadas entre Chile y Japón a nivel regional se mantienen, se atenúan o se intensifican al considerar un nivel de análisis más específico. Esto resulta relevante dado que, a diferencia de Chile (cuya sismicidad está dominada casi en su totalidad por la fosa Perú-Chile), el territorio japonés se encuentra influenciado por la interacción de múltiples placas y, en consecuencia, por distintas fosas (Japan Trench, Kuril Trench, Bonin Trench, Nankai Trough y Ryukyu Trench). Por tanto, este análisis permite identificar si las diferencias globales entre regiones detectadas previamente (particularmente en la variable profundidad), se explican de manera homogénea por todas las fosas que componen el margen japonés, o si, por el contrario, existen sistemas de subducción específicos que concentran dichas diferencias.

A continuación se presentan tablas descriptivas por fosa, lo que aporta información relevante para caracterizar los sistemas de subducción.

Cuadro 8: Resumen descriptivo de las características de los sismos por fosa de subducción.

(a) Estadísticos descriptivos								(b) Estado de revisión		
Fosa	Var.	<i>n</i>	Media	DE	Min	Med.	Max	Fosa	Frec.	%
PERU-CHILE TRENCH	Prof.	1712	45.2	35.6	2.9	35.0	195.0	PERU-CHILE TRENCH	1712	100
	Mw	1712	5.44	0.41	5.0	5.30	8.8	BONIN TRENCH	572	100
BONIN TRENCH	Prof.	572	83.0	148.0	3.1	14.8	664.0	JAPAN TRENCH	1710	100
	Mw	572	5.40	0.31	5.0	5.30	7.8	KURIL TRENCH	197	100
JAPAN TRENCH	Prof.	1710	34.7	24.2	0.7	33.4	230.0	NANKAI TROUGH	546	100
	Mw	1710	5.47	0.40	5.0	5.36	9.1	RYUKYU TRENCH	300	100
KURIL TRENCH	Prof.	197	59.3	59.4	9.0	35.0	315.0			
	Mw	197	5.47	0.42	5.0	5.36	7.4			
NANKAI TROUGH	Prof.	546	76.4	126.0	2.87	23.0	502.0			
	Mw	546	5.46	0.40	5.0	5.36	7.5			
RYUKYU TRENCH	Prof.	300	41.0	47.9	1.3	20.0	225.0			
	Mw	300	5.37	0.32	5.0	5.30	7.0			

Del Cuadro N.º8-Tabla(a) de estadísticos descriptivos para las variables continuas correspondiente a cada fosa, se obtiene la siguiente información:

- La magnitud (M_w) es notablemente estable entre fosas, todas las medias oscilan en un rango angosto (5.37–5.47) y las desviaciones estándar son similares (0.31–0.42), reforzando la conclusión ya establecida en las secciones anteriores de que la magnitud no diferencia el comportamiento sísmico, ni siquiera al desagregar por fosa.
- Japan Trench concentra la mayor cantidad de observaciones de todas las fosas analizadas ($n = 1.710$), representando más de la mitad de la sismicidad total registrada en Japón (3.325) y un volumen comparable al total nacional de Chile (1.712). Esto sugiere que la diferencia preliminar observada en el número de eventos sísmicos entre ambas regiones (sección 6) podría explicarse, en gran parte, por la sola contribución de esta fosa, antes que por un aumento generalizado de la actividad sísmica a lo largo de todas las fosas que componen el margen japonés. Es importante notar que el evento sísmico de mayor magnitud de todo el catálogo japonés

pertenece a esta zona de subducción, y que la elevada cantidad de observaciones registradas en esta fosa podría explicarse, al menos en parte, por el alto número de réplicas sísmicas asociadas a dicho evento.

- Bonin Trench destaca por su profundidad, tiene la media de profundidad más alta de todas las fosas (83.0 km) y también la mayor dispersión ($DE = 148.0$), con un máximo de 664 km — el valor máximo de profundidad de todo el dataset japonés. Esto sugiere que gran parte de la sismicidad profunda de Japón observada a nivel agregado (sección 5.2.4) se concentra específicamente en esta fosa.
- Nankai Trough también muestra profundidades elevadas y dispersas, con media de 76.4 km y $DE = 126.0$ km (la segunda mayor dispersión), similar en magnitud al patrón de Bonin, aunque con un máximo menor (502 km vs 664 km).

Por otra parte, del Cuadro N.º8-Tabla(b) podemos notar que todas las observaciones por fosa fueron revisados y validados por un analista humano de la red sismológica correspondiente.

Cuadro 9: Distribución de la profundidad hipocentral y la magnitud por fosa de subducción.

(c) Categoría de profundidad				(d) Categoría de magnitud			
Fosa	Categoría	Frec.	%	Fosa	Categoría	Frec.	%
PERU-CHILE TRENCH	Intermedia	360	21.0	PERU-CHILE TRENCH	Moderate	1544	90.2
	Poco profunda	1352	79.0		Strong	155	9.05
BONIN TRENCH	Intermedia	44	7.69		Major	10	0.58
	Poco profunda	455	79.6		Great	3	0.18
JAPAN TRENCH	Profunda	73	12.8	BONIN TRENCH	Moderate	531	92.8
	Intermedia	82	4.80		Strong	38	6.64
KURIL TRENCH	Poco profunda	1628	95.2		Major	3	0.52
	Intermedia	35	17.8		Moderate	1531	89.5
NANKAI TROUGH	Poco profunda	157	79.7	JAPAN TRENCH	Strong	162	9.47
	Profunda	5	2.54		Major	16	0.94
RYUKYU TRENCH	Intermedia	35	6.41		Great	1	0.06
	Poco profunda	441	80.8	KURIL TRENCH	Moderate	176	89.3
	Profunda	70	12.8		Strong	19	9.64
	Intermedia	52	17.3		Major	2	1.02
	Poco profunda	248	82.7		Moderate	490	89.7
				NANKAI TROUGH	Strong	50	9.16
					Major	6	1.10
					Moderate	283	94.3
					Strong	16	5.33
					Major	1	0.33

Con respecto a Cuadro N.º9-Tabla (c), la cual evidencia las caracterizaciones por fosa respecto a la categoría de profundidad, se desprende la siguiente información:

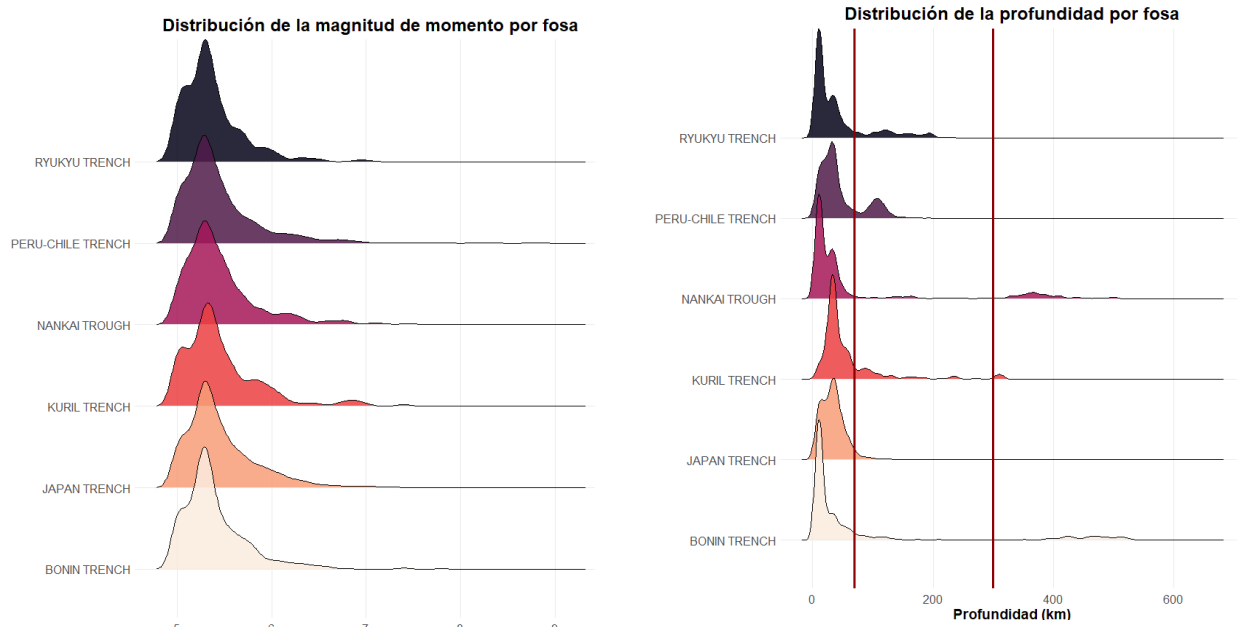
- Las zonas de subducción correspondientes a las fosas Bonin Trench y Nankai Trough son las que presentan mayor actividad sísmica profunda, con 73 y 70 eventos respectivamente. Esto nos lleva a concluir de manera preliminar, que la sismicidad profunda de Japón no se distribuye uniformemente entre sus zonas de subducción, sino que se concentra principalmente en Bonin Trench y Nankai Trough, lo que preliminarmente nos indica que las diferencias regionales en profundidad observadas entre Chile y Japón descansarían, en gran medida, sobre las características particulares de estas dos zonas.
- La categoría Poco profunda es bastante estable entre fosas (79.0 % – 95.2 %), con Japan Trench como el porcentaje superior y Perú-Chile, Bonin, Kuril y Nankai rondando un rango más similar (79 %–80 %).
- Sobre la categoría Intermedia, se observa una proporción de eventos preliminarmente distinta para cada fosa, oscilando entre 4.80 % (Japan Trench) y 21.0 % (Perú-Chile Trench). Es interesante notar que Perú-Chile Trench presenta, por sí sola, la mayor proporción de eventos intermedios de todas las fosas analizadas, superando incluso a cada una de las cinco fosas que componen el margen japonés (las cuales varían entre 4.80 % y 17.8 %). Esto evidencia una nueva diferencia entre fosas que, a diferencia de lo observado en la categoría profunda, no estaría explicada por una o dos zonas específicas dentro de Japón, sino que reflejaría una característica propia del régimen de subducción chileno, lo que podría traducirse en una diferencia adicional entre regiones a nivel de profundidad intermedia.

Finalmente, el Cuadro N.º9-Tabla (d) contrasta la fosa con su categoría de magnitud de momento, de la cual podemos obtener la siguiente información:

- La categoría "Moderate" domina ampliamente en todas las fosas (89.3 %–94.3 %), sin excepción. Esto reafirma, ahora a nivel de fosa individual, la conclusión ya establecida en secciones anteriores: la magnitud no diferencia el comportamiento sísmico, ni siquiera al desagregar por sistema de subducción.

- La categoría "Strong" posee una proporción preliminarmente similar en cada fosa, siendo esta cercana a 9 %, excepto en la fosa Ryukyu y Bonin Trench, donde entre ellas son preliminarmente similar con proporciones que oscilan los 5 % y 6 %.

A continuación se comparan las distribuciones por fosa para las variables categorizadas de magnitud y profundidad, con el fin de evidenciar lo expuesto anteriormente.



(a) Comparación visual de distribuciones de M_w por fosa fosa (b) Comparación visual de distribuciones de profundidad por fosa

De la Figura (a) se desprende y evidencia lo anteriormente expuesto, no se observan diferencias preliminarmente significativas en las distribuciones de las magnitudes sísmicas por fosa.

De la Figura (b) se obtienen diferencias preliminares:

- Primeramente, en las fosas Nankai Trough y Bonin Trench se observan clusters de observaciones para profundidades mayores a 300 km, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en los Cuadros 6(a) y 7(c), donde ambas fosas concentraban la mayor proporción de eventos profundos del margen japonés.
- La forma de cada distribución de las profundidades menores son preliminarmente distinta para cada fosa, lo que concuerda con las conclusiones obtenidas de la Tabla(c).

Finalmente, se presenta una tabla de contingencia entre las variables categóricas ordinales depth_cat y Mw_cat, con el fin de visualizar y encontrar patrones entre estas.

Fosa	Profundidad	Moderate (1)	Strong (2)	Major (3)	Great (4)
PERU-CHILE	Poco profunda (1)	1211	130	8	3
	Intermedia (2)	333	25	2	0
BONIN	Poco profunda (1)	434	20	1	0
	Intermedia (2)	42	2	0	0
	Profunda (3)	55	16	2	0
JAPAN	Poco profunda (1)	1452	159	16	1
	Intermedia (2)	79	3	0	0
KURIL	Poco profunda (1)	140	15	2	0
	Intermedia (2)	31	4	0	0
	Profunda (3)	5	0	0	0
NANKAI	Poco profunda (1)	400	36	5	0
	Intermedia (2)	27	7	1	0
	Profunda (3)	63	7	0	0
RYUKYU	Poco profunda (1)	236	11	1	0
	Intermedia (2)	47	5	0	0

Cuadro 10: Distribución conjunta de la categoría de profundidad hipocentral y la categoría de magnitud (M_w) por fosa de subducción.

Se observa que, si bien tanto Bonin Trench como Nankai Trough concentran la mayor cantidad de eventos profundos, su comportamiento conjunto con la magnitud difiere: en Bonin Trench, una proporción considerable de los eventos profundos corresponde a magnitudes Strong o Major (18 de 73 eventos profundos), mientras que en Nankai Trough esta proporción es menor (7 de 70 eventos profundos), sugiriendo que la sismicidad profunda de Bonin tendería a asociarse con magnitudes relativamente más intensas que la de Nankai.

6. Resultados preliminares y Propuesta de análisis

En esta sección principalmente se resume y expone las diversas conclusiones preliminares que hasta este punto se han obtenido. También se dará una propuesta para las siguientes etapas de análisis estadístico inferencial.

- Resultado general preliminar: El análisis exploratorio realizado sugiere la existencia de diferencias relevantes en la distribución de las profundidades de los eventos sísmicos entre Chile y Japón. En contraste, las magnitudes de momento presentan un comportamiento descriptivamente similar entre ambas regiones, sin evidenciar diferencias apreciables en sus medidas de tendencia central, dispersión y cuantiles. En consecuencia, la profundidad surge como la principal variable candidata para explicar las diferencias observadas entre los patrones de sismicidad de ambas zonas de estudio.
Por otro lado, se observa una diferencia preliminar notable en el número total de eventos sísmicos registrados entre regiones (Cuadro 1), donde Japón presenta 3.325 eventos sísmicos frente a los 1.712 registrados en Chile.
- Respecto a la sección 5.2.1 Estadísticas descriptivas primarias de la base de datos.
 - Resultados: A través del Cuadro 1, se observa de forma preliminar una diferencia en el número de eventos sísmicos entre regiones.
 - Propuesta de análisis: Con el propósito de evaluar si la diferencia observada en el número de eventos sísmicos entre ambas regiones es estadísticamente significativa, se propone aplicar una prueba de comparación de tasas para procesos de Poisson (test de Poisson para dos muestras), considerando el número de eventos registrados y la duración común del período de estudio (2000–2025).
Previamente a su aplicación, se verificará que el uso de un proceso de Poisson resulte razonable para los datos analizados, evaluando especialmente el supuesto de independencia entre observaciones y la posible presencia de sobredispersión, ya que esta podría afectar la validez del procedimiento y hacer recomendable el uso de metodologías alternativas para la comparación de tasas.
- Respecto a la sección 5.2.2 Análisis preliminar temporal:
 - Resultados: Se encuentran diferencias preliminares en los tiempos medios transcurridos entre sismos consecutivos en las categorías Strong y Major.
 - Propuesta de análisis:
 1. Con el propósito de contrastar formalmente las diferencias preliminares observadas en los tiempos transcurridos entre eventos sísmicos consecutivos de ambas regiones, se propone aplicar la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon (Mann–Whitney), con el fin de comparar la distribución de dichos tiempos entre Chile y Japón. La elección de esta prueba responde a que no requiere asumir normalidad y resulta adecuada para comparar dos muestras independientes. El test debe cumplir con que las observaciones sean independientes entre ellas, esto se aborda en la propuesta siguiente.
 2. Dado que existe una dependencia temporal al momento de intentar comparar el tiempo entre sismos, se requiere aislar los sismos referidos como replicas a eventos anteriores, se sugiere aplicar métodos de declustering. En especial, emplear el método de Gardner & Knopoff [9] o, especialmente el método mostrado por Zaliapin [11].
- Respecto a la sección 5.2.3 Análisis de proporción de variables.
 - Resultados:
 1. Se evidencia de forma preliminar que la proporción de los sismos catalogados como *moderados* es similar para cada mes en ambas regiones.

2. Se evidencia de manera preliminar que la proporción de eventos catalogados como *moderados* es igual en las categorías de profundidad *poco profunda* e *intermedia*.
 3. Existe evidencia preliminar para la diferencia de proporciones entre los eventos catalogados como *poco profundos* en la categoría *moderate* entre regiones.
- Propuesta de análisis: A partir de estos resultados exploratorios y con el propósito de evaluar si las diferencias observadas en las proporciones de eventos entre ambas regiones son estadísticamente significativas, se propone utilizar pruebas Z para dos proporciones cuando se comparen proporciones individuales y pruebas (χ^2) de homogeneidad cuando se evalúe la distribución conjunta de categorías. Previamente a su aplicación, se verificará que se cumplan las condiciones requeridas por cada procedimiento, particularmente que las frecuencias esperadas sean suficientes para garantizar la validez de las aproximaciones asintóticas empleadas por ambas pruebas.
- Respecto a la sección 5.2.4 de comportamiento sísmico por zona y descripción cuantil
 - Resultados:
 1. Se encuentra evidencia preliminar para la similitud de los cuantiles de las magnitudes sísmicas entre las regiones.
 2. Se encuentran similitudes en los primeros tres cuantiles para la comparación entre profundidades entre regiones
 3. En la comparación entre categorías de profundidad, se halla similitudes en los cuantiles entre zonas en la categoría poco profunda, para la profundidad intermedia se sospecha de la similitud cuantil-cuantil entre regiones.
 - Propuesta de análisis: Con el propósito de contrastar formalmente las similitudes observadas en los cuantiles de las distribuciones de magnitud y profundidad entre ambas regiones, se propone complementar el análisis mediante pruebas de comparación distribucional y gráficos cuantil–cuantil. Estos procedimientos permitirán evaluar si las similitudes observadas en los cuantiles descriptivos se mantienen al considerar la distribución completa de las variables.
 - Respecto a la sección 5.3 Análisis preliminar distribucional
 - Resultados:
 1. Se encuentra evidencia visual preliminar para la similitud de distribuciones para la magnitud de sismos en general y para cada categoría de profundidad.
 2. Se encuentra evidencia visual preliminar para la diferencia distribucional de la profundidad de los sismos de manera general y por categoría de profundidad (excepto la categoría *Great*, dada su poca información).
 - Propuesta de análisis:
 1. A partir de estos resultados exploratorios y con el objetivo de determinar si las distribuciones de magnitud y profundidad difieren entre Chile y Japón, se propone aplicar las pruebas no paramétricas de Kolmogorov–Smirnov y Anderson–Darling, las cuales permiten comparar distribuciones empíricas sin asumir normalidad. Adicionalmente, el análisis se complementará mediante gráficos cuantil–cuantil para facilitar la interpretación visual de las diferencias observadas. Previamente a la aplicación de estas pruebas, se considerará la posible dependencia temporal presente en los catálogos sísmicos y se verificará que las muestras sean adecuadas para la comparación distribucional propuesta, de modo que la interpretación de los resultados sea consistente con los supuestos de cada procedimiento.
 - Respecto a la sección 5.4 Análisis preliminar a través de series temporales mensuales.
 - Resultados:
 1. Para las series mensuales con magnitud ≥ 5 se puede ver que, por sobre todo, el promedio anual de las frecuencias mensuales es dominado por Japón en varias secciones de tiempo, con diferencias notables en algunos intervalos de tiempo.

2. Para las series mensuales con magnitud ≥ 6 se puede encontrar una evidencia preliminar en el promedio anual de las frecuencias mensuales, donde Japón nuevamente es dominante en varios intervalos de tiempo, pero ahora con menor diferencia
3. Las curvas de Lorenz sugieren que cada mes no está aportando la misma frecuencia relativa de sismos

- Propuesta de análisis:

1. Con el fin de contrastar la evidencia preliminar observada en las series mensuales, se propone comparar formalmente la componente de nivel entre las series temporales de Chile y Japón. Para ello, previamente se aplicarán técnicas de suavizamiento con el propósito de reducir la variabilidad de corto plazo y obtener una estimación más representativa del nivel subyacente de cada serie, permitiendo posteriormente evaluar si existen diferencias sistemáticas entre ambas regiones.
2. Con el objetivo de caracterizar la estructura temporal de las series mensuales, se propone utilizar las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF), las cuales permitirán describir el grado de dependencia temporal y la persistencia de la actividad sísmica a distintos rezagos. Este análisis servirá como insumo para seleccionar metodologías adecuadas en caso de requerirse una modelación temporal en etapas posteriores del estudio.

- Respecto a la sección 5.5 Análisis preliminar por sistema de subducción.

- Resultados:

1. Se evidencia que la magnitud de momento (M_w) es estable entre todas las fosas analizadas, reforzando a nivel de sistema de subducción la similitud distribucional de esta variable ya observada a nivel regional.
2. Se encuentra evidencia preliminar de que la diferencia en el número de eventos sísmicos entre Chile y Japón estaría explicada, en gran parte, por la sola contribución de Japan Trench, fosa que concentra más de la mitad de la sismicidad japonesa.
3. Se evidencia que la sismicidad profunda de Japón no se distribuye uniformemente entre sus zonas de subducción, sino que se concentra principalmente en Bonin Trench y Nankai Trough, sugiriendo de forma preliminar que las diferencias regionales en profundidad descansarían sobre las características particulares de estas dos fosas.
4. Se observa que la proporción de eventos de profundidad intermedia es preliminarmente distinta para cada fosa, oscilando entre un 4.80 % (Japan Trench) y un 21.0 % (Perú-Chile Trench), siendo esta última la que concentra la mayor proporción de todas las fosas analizadas. Esto sugiere que la diferencia regional en profundidad no estaría explicada únicamente por la sismicidad profunda de Bonin Trench y Nankai Trough, sino también por una característica propia del régimen de subducción chileno.

- Propuesta de análisis:

1. Con el propósito de contrastar formalmente si las diferencias observadas en la profundidad entre fosas son estadísticamente significativas, se propone aplicar las pruebas de comparación de distribuciones de Kolmogorov–Smirnov y Anderson–Darling entre pares de fosas, en particular entre las fosas japonesas y la fosa chilena. La utilización conjunta de ambas pruebas permitirá comparar las distribuciones completas de profundidad, evaluando tanto diferencias globales como discrepancias en las colas de las distribuciones. Previamente a la aplicación de estas pruebas, se considerará la posible dependencia temporal presente las observaciones perteneciente a las zonas de subducción documentadas y se verificará que las muestras sean adecuadas para la comparación distribucional propuesta, de modo que la interpretación de los resultados sea consistente con los supuestos de cada procedimiento.
2. Se propone aplicar pruebas (χ^2) de homogeneidad sobre las tablas de contingencia por sistema de subducción (Cuadro 8), con el objetivo de determinar si la distribución de las categorías de profundidad y magnitud difiere entre las distintas fosas analizadas. Previamente se verificará que las frecuencias esperadas sean adecuadas para garantizar la validez de la aproximación asintótica de la prueba.
3. Dado que algunas fosas presentan un tamaño muestral reducido (por ejemplo, Kuril Trench con solo 197 observaciones), los resultados obtenidos deberán interpretarse con cautela, ya que tamaños de

muestra pequeños pueden disminuir la potencia estadística de las pruebas e influir en la estabilidad de las estimaciones.

■ Otras Propuesta de análisis

1. Se propone aplicar métodos de declustering, como el procedimiento de Zaliapin [11], con el objetivo de aproximar un catálogo compuesto predominantemente por eventos independientes. Esto permitirá aplicar, con mayor fundamento metodológico, procedimientos estadísticos que asumen independencia entre observaciones, particularmente aquellos destinados a la comparación de distribuciones, proporciones y tiempos entre eventos.
2. Se propone usar el modelo de Gutenberg-Richter para caracterizar la relación frecuencia-magnitud de los catálogos sísmicos. Adicionalmente, con el fin de evaluar el efecto de la dependencia temporal sobre dicha relación, se propone aplicar técnicas de declustering y comparar los parámetros estimados antes y después de este procedimiento.

Es importante señalar que el modelo de Gutenberg-Richter no constituye un procedimiento para tratar la dependencia temporal de los catálogos sísmicos.

■ Consideraciones metodológicas de los análisis propuestos:

- Para gran parte de las pruebas estadísticas propuestas, tanto paramétricas como no paramétricas, uno de los principales supuestos corresponde a la independencia entre las observaciones. En los catálogos sísmicos este supuesto no se satisface completamente, debido a la presencia de secuencias de réplicas asociadas a terremotos principales, las cuales generan dependencia espacio-temporal entre los eventos registrados. Por esta razón, en la siguiente etapa del estudio se propone aplicar técnicas de declustering, con el objetivo de identificar y remover dichas secuencias, obteniendo un catálogo compuesto predominantemente por eventos independientes.
- Modelo de Gutenberg-Richter requiere un catálogo suficientemente completo sobre el umbral de magnitud de completitud. Una estimación inadecuada de dicho umbral puede sesgar el valor estimado del parámetro b .

7. Anexo

7.1. Anexo contextual

7.1.1. Contexto chileno continental

Chile continental corresponde a la porción del territorio nacional ubicada en el continente sudamericano y constituye el área de estudio del presente trabajo. Se emplaza en el margen suroccidental de Sudamérica, extendiéndose aproximadamente 4.300 km entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes.

Su contexto geotectónico está determinado principalmente por la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, proceso que origina la elevada actividad sísmica del país y otros fenómenos geodinámicos. Esta convergencia se manifiesta en la Fosa Perú-Chile, estructura tectónica que se extiende a lo largo de las costas de Perú y Chile.

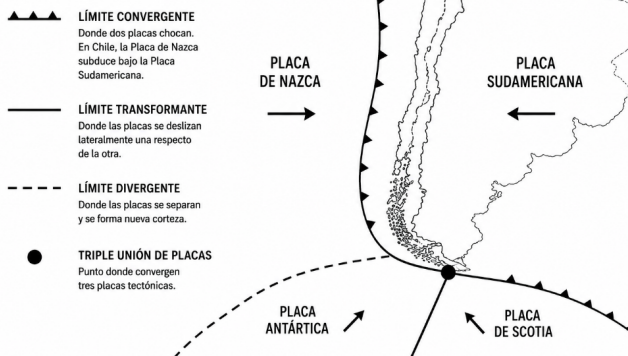
En el extremo sur del territorio, la interacción entre las placas Sudamericana, Antártica y Scotia genera un régimen tectónico más complejo. Como consecuencia de estas características, Chile forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

7.1.2. Contexto Japonés

Japón es un archipiélago ubicado en el océano Pacífico, en el extremo oriental de Asia, compuesto por miles de islas. Posee una superficie aproximada de 378.000 km² y presenta un relieve predominantemente montañoso, con escasas llanuras donde se concentra gran parte de la población y de las actividades económicas.

Desde el punto de vista geotectónico, Japón se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, dentro de un dominio tectónico convergente donde interactúan las placas del Pacífico, Filipina, Euroasiática y Norteamericana. En esta región predominan los procesos de subducción, mediante los cuales las placas oceánicas se hunden bajo las continentales. La convergencia de estas cuatro placas es la principal responsable de la intensa actividad sísmica y volcánica que caracteriza al territorio japonés.

PLACAS TECTÓNICAS EN CHILE CONTINENTAL



(a) Contexto geotectónico chileno continental



(b) Contexto geotectónico japonés

Figura 19: Comparación entre los contextos tectónicos.

- La Figura (a) fue extraída y modificada para su mejor entendimiento desde CSN_SismicidadChile [8] fig[1].
- Figura (b) fue extraída y modificada para su mejor entendimiento desde Maruya 1997 [7] fig[20].

7.1.3. Cinturón de fuego

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja tectónicamente activa que rodea el océano Pacífico, con una longitud aproximada de 40.000 km. Esta región se caracteriza por la presencia de numerosos límites convergentes de placas tectónicas, donde predominan los procesos de subducción, principales responsables de la intensa actividad sísmica y volcánica del planeta. Tanto Chile como Japón se encuentran emplazados dentro de este cinturón, compartiendo un contexto geotectónico asociado a la convergencia de placas. Esta condición explica

la elevada frecuencia de terremotos de gran magnitud que afectan a ambos países, así como la ocurrencia de otros fenómenos geodinámicos, tales como el volcanismo activo, la generación de tsunamis y las deformaciones corticales asociadas a la tectónica de placas.



Figura 20: Figura representativa del Cinturón de Fuego del Pacífico

7.2. Anexo Dataset

7.2.1. Glosario del Dataset

El dataset esta compuesto las siguientes variables, donde se detalla por nombre y explicación:

- **time:** Fecha y hora de ocurrencia del sismo en formato UTC.
- **latitude:** Latitud del epicentro, expresada en grados decimales.
- **longitude:** Longitud del epicentro, expresada en grados decimales.
- **depth:** Profundidad del hipocentro del evento sísmico, medida en kilómetros desde la superficie terrestre.
- **mag:** Magnitud del sismo, cuyo significado depende del tipo de magnitud especificado en **magType**.
- **magType:** Tipo de magnitud utilizada para cuantificar el evento sísmico, por ejemplo, Mw, ML, mb o Ms.
- **nst:** Número de estaciones sísmicas empleadas en la localización del evento.
- **gap:** Brecha azimutal entre estaciones, en grados; valores menores indican una mejor cobertura de la red sísmica.
- **dmin:** Distancia angular entre el epicentro y la estación sísmica más cercana utilizada en la localización.
- **rms:** Error cuadrático medio de los tiempos de llegada observados y calculados de las ondas sísmicas.
- **net:** Código de la red sísmológica que reportó el evento.
- **id:** Identificador único asignado al sismo dentro del catálogo de la USGS.
- **updated:** Fecha y hora de la última actualización del registro en la base de datos.
- **place:** Descripción geográfica aproximada de la ubicación del evento respecto a una localidad conocida.
- **type:** Tipo de evento geofísico registrado, generalmente un terremoto (*earthquake*).
- **horizontalError:** Incertidumbre estimada en la localización horizontal del epicentro, expresada en kilómetros.
- **depthError:** Incertidumbre asociada a la estimación de la profundidad del hipocentro.
- **magError:** Error estándar asociado a la estimación de la magnitud del evento.
- **magNst:** Número de estaciones utilizadas específicamente para calcular la magnitud del sismo.
- **status:** Estado del procesamiento del evento, indicando si fue revisado manualmente o generado automáticamente.
- **locationSource:** Agencia u organismo responsable de determinar la localización del evento.
- **magSource:** Agencia u organismo responsable del cálculo de la magnitud reportada.

7.2.2. Paso a paso depuración del Dataset

Para garantizar la reproducibilidad del estudio, el conjunto de datos se obtuvo a través del catálogo de sismos de la USGS siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de la USGS (www.usgs.gov) y acceder a *Real-time Data* → *Earthquakes*.

2. Seleccionar *Settings* (ícono de engranaje) y acceder a *Search Earthquake Catalog*.

3. Configurar los parámetros de búsqueda:

- **Magnitud:** Magnitud mínima igual a 5.
- **Fecha:** Desde 2000-01-01 00:00:00 UTC hasta 2025-12-31 23:59:59 UTC.
- **Región geográfica:**
 - Chile continental: North = -17, South = -56, West = -76, East = -66.
 - Japón: North = 46, South = 24, West = 123, East = 146.

Estos límites delimitan las respectivas zonas de estudio, aunque algunos registros externos son posteriormente eliminados durante la etapa de depuración.

- **Formato de salida:** CSV, compatible con el análisis posterior en RStudio.

Por otro lado, para la obtención del dataset que contiene la información sobre las zonas de subducción, fosas y sísmos, se ha recurrido al Institute for Geophysics https://www-udc.ig.utexas.edu/external/plates/data.htm?utm_source. En el cual se consigue la información de los límites de las placas actuales de la forma que sigue:

1. Entrar al sitio web.
2. Buscar el apartado Present-day Plate Boundaries.
3. Descargar el archivo zip: PLATES_PlateBoundary_ArcGIS.zip - ArcInfo shapefiles. Este zip contiene información actualizada sobre los límites de las placas.

7.2.3. Magnitudes expuestas en el dataset

Como se habla en el punto 4.3, es importante destacar que las magnitudes sísmicas tienen un fin común de cuantificar el tamaño de un sismo, pero estas se pueden calcular de maneras distintas. En este punto se busca aclarar estas diferencias y añadir una referencia bibliográfica que avale lo expuesto.

Cuadro 11: Principales magnitudes sísmicas presentes en el catálogo USGS y sus características.

Nombre de la Magnitud	Fórmula	Metodología
ML (Mag. Local)	$M_L = \log_{10}(A) - \log_{10}(A_0(\Delta))$	Amplitud máxima registrada en un sismograma Wood-Anderson corregida por la distancia epicentral.
mb (Mag. ondas de cuerpo)	$m_b = \log_{10}(A/T) + Q(\Delta, h)$	Amplitudes de ondas P, considerando el período y correcciones por distancia y profundidad.
Ms (Mag. ondas superficiales)	$M_s = \log_{10}(A/T) + 1,66 \log_{10}(\Delta) + 3,3$	Amplitudes de ondas superficiales, principalmente Rayleigh, registradas a grandes distancias.
Md (Mag. de duración)	$M_d = a + b \log_{10}(D) + cD$	Basada en la duración del registro sísmico mediante calibraciones regionales.
Mw (Mag. momento)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07$	Calculada a partir del momento sísmico $M_0 = \mu AD$, considerando el área de ruptura y el desplazamiento de la falla.
Mwb (M.M. Banda ancha)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07$	Estimación de Mw mediante registros sísmicos de banda ancha.
Mwc (M.M. Tensor centroidal)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07$	Estimación de Mw mediante inversión del tensor de momento centroidal.
Mwr (M.M. regional)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07$	Estimación regional del momento sísmico.
Mww (M.M. W phase)	$M_w = \frac{2}{3} \log_{10}(M_0) - 6,07$	Estimación de Mw mediante inversión de la fase W.

Es clave notar que para las últimas escalas de magnitud de movimiento son distintas estimaciones del momento sísmico (M_0) correspondientes a la magnitud de momento (todos calculan la magnitud de momento mediante distintos tipos de datos sísmicos, lo que lleva a estimaciones mediante distintas vías del momento sísmico M_0). Esto quiere decir que las escalas de magnitud M_w son comparables entre sí. Esto lo podemos visualizar en el sitio web oficial de la USGS a través del siguiente link <https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/magnitude-types>, o en la página oficial de IBM <https://www.ibm.com/docs/en/environmental-intel-suite?topic=apis-earthquakes>.

También, se adjuntan referencias para las escalas ML por Charles F. Richter [1], Mw de Thomas C. Hanks [2] y un resumen de la nomenclatura, formulación y comparación dada por la IASPEI(2013) [3].

7.2.4. Conversión de escalas de magnitud sísmica a Magnitud de Momento (Mw)

- Para las escalas de magnitud de momento:

$$mw = mw = mww = mwc = mwb$$

- Para las escalas de magnitud de ondas superficiales:

$$M_w = \begin{cases} 0,67M_s + 2,07, & 3,0 \leq M_s \leq 6,1, \\ 0,99M_s + 0,08, & 6,2 \leq M_s \leq 8,2. \end{cases}$$

- Para las escalas de magnitud de ondas de cuerpo:

$$M_w = \begin{cases} 0,85m_b + 1,03, & 3,5 \leq m_b \leq 6,7. \end{cases}$$

- Las magnitudes m y M_l serán ignoradas dado su bajo porcentaje de observaciones (0,32 % en el caso chileno y en el caso japonés 0 %).

7.3. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Cuadro 12: Declaración de uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramienta utilizada	Fecha aproximada de uso	Propósito del uso	Sección o producto asociado	Verificación realizada por el equipo
ChatGPT	Junio 2026	Apoyo en la organización de ideas, revisión de redacción, síntesis de textos técnicos y mejora de la claridad expositiva del informe.	Introducción, metodología, resultados preliminares, discusión, resumen ejecutivo y anexos.	Revisión manual de los textos generados, adecuación al contexto del estudio y validación de coherencia técnica por parte de los integrantes del equipo.
ChatGPT	Junio 2026	Generación, corrección, optimización y documentación de código en R para procesamiento de datos, análisis exploratorio, tablas resumen y visualizaciones estadísticas.	Scripts de procesamiento, análisis exploratorio, generación de gráficos y anexos de código.	Ejecución completa del código con los datos originales, revisión de resultados obtenidos y validación de la reproducibilidad de los procedimientos implementados.
ChatGPT	Junio 2026	Discusión de enfoques metodológicos, identificación de posibles limitaciones y Propuesta de análisis complementarios.	Justificación metodológica, discusión de resultados y Propuesta de análisis futuros.	Contraste con bibliografía especializada, revisión de supuestos estadísticos y selección final de metodologías realizada por el equipo.
ChatGPT	Junio 2026	Apoyo en formatos de citación y redacción de referencias en L ^A T _E X.	Referencias bibliográficas y marco metodológico.	Verificación de existencia, pertinencia y contenido de cada referencia antes de su incorporación al informe.
GeminiAI	Junio 2026	Optimización del script final	Transparencia de código	Verificación de que el script optimizado entrega de forma integra los resultados antes expuestos.
Claude	Junio 2026	Optimización de Dashboard	Dashboard interactivo para uso visual de la contraparte	Revisión manual de las gráficas generadas en la herramienta.

Declaración del equipo: El equipo declara que utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT , Gemini AI y Claude AI, únicamente como apoyo auxiliar para tareas de redacción, programación en

R, explicación conceptual, discusión metodológica y apoyo en formatos de citación bibliográfica. Todos los datos, códigos, análisis, resultados, gráficos, referencias, interpretaciones y conclusiones incluidos en este informe fueron revisados críticamente por los integrantes del equipo, quienes asumen plena responsabilidad por su exactitud, reproducibilidad y pertinencia profesional.

7.4. Transparencia de código y aseguramiento de reproducibilidad

El script original fue optimizado mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial corporativa (Gemini y Claude), eliminando procesos redundantes y garantizando una reproducibilidad exacta de los análisis y visualizaciones expuestos en este trabajo. Asimismo, como equipo declaramos de manera categórica la autoría exclusiva de la lógica, el diseño metodológico y los resultados estadísticos aquí presentados, los cuales son de nuestra completa autoría.

Para garantizar la transparencia metodológica de los resultados, el código de optimización se encuentra disponible de forma abierta <https://github.com/byroncornejo-debug?tab=repositories>

Referencias

- [1] Richter, C. F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 25(1), 1–32.
- [2] Hanks, T. C., & Kanamori, H. (1979). A moment magnitude scale. *Journal of Geophysical Research*, 84(B5), 2348–2350. doi:10.1029/JB084iB05p02348.
- [3] International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI). (2013). Summary of Magnitude Working Group Recommendations on Standard Procedures for Determining Earthquake Magnitudes from Digital Data.
- [4] Cabello, C., Montalva, G., & Leyton, F. (2025). *Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022*. *Journal of South American Earth Sciences*, 164, 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>
- [5] Marsan, D., Reverso, T., & Socquet, A. (2023). *Earthquake swarms along the Chilean subduction zone, 2003–2020*. *Geophysical Journal International*, 235(3), 2758–2777. <https://doi.org/10.1093/gji/ggad359>
- [6] Scordilis, E. M. (2006). *Empirical global relations converting M_S and m_b to moment magnitude*. *Journal of Seismology*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1007/s10950-006-9012-4>
- [7] Maruyama, S., Isozaki, Y., Kimura, G., & Terabayashi, M. (1997). Paleogeographic maps of the Japanese Islands: Plate tectonic synthesis from 750 Ma to the present. *The Island Arc*, 6(1), 121–142. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.1997.tb00043.x>
- [8] Centro Sismológico Nacional (CSN). (s.f.). *Sismicidad y terremotos en Chile*. Universidad de Chile. Disponible en: <http://www.sismologia.cl>
- [9] Gardner, J. K., y Knopoff, L. (1974). *Is the Sequence of Earthquakes in Southern California, with Aftershocks Removed, Poissonian?* *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363–1367.
- [10] Maiti, S. K., y Kim, B. (2025). *An updated, homogeneous, and declustered earthquake catalog for South Korea and neighboring regions*. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 25, 4021–4041. <https://doi.org/10.5194/nhess-25-4021-2025>
- [11] Zaliapin, I., y Ben-Zion, Y. (2020). *Earthquake declustering using the nearest-neighbor approach in space-time-magnitude domain*. *Earth and Planetary Science Letters*, 539, 116208. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2020.116208>
- [12] Fiedler, B., Hainzl, S., Zöller, G., & Holschneider, M. (2018). *Detection of Gutenberg–Richter b -Value Changes in Earthquake Time Series*. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(5A), 2778–2787. doi:10.1785/0120180091

- [13] Choiruddin, A., Aisah, Trisnisa, F., & Iriawan, N. (2021). Quantifying effect of geological factor on distribution of earthquake occurrences by inhomogeneous Cox processes. *arXiv preprint arXiv:2104.06180*.
- [14] Stern, R. J. (2002). Subduction Zones. *Reviews of Geophysics*, 40(4), 1012.
<https://doi.org/10.1029/2001RG000108>